

情報工学概論 第6回

ヒューマンインタフェース について

安藤 一秋

本日の予定

- 導入
- ヒューマンインタフェースとは
- レポート課題

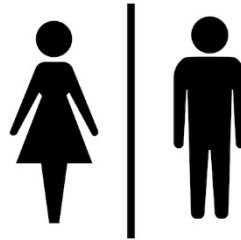
簡単な実験

今、めっちゃくちゃトイレに行きたい状況とする

つまり、トイレを探したい！

次のスライドには案内板が示されている

急いでいるという状況を想定し、
5秒間だけ見てトイレがどっちにあるのかを判断せよ



さあ、どっち？

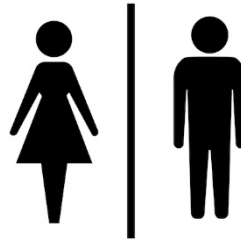
トイレ



は

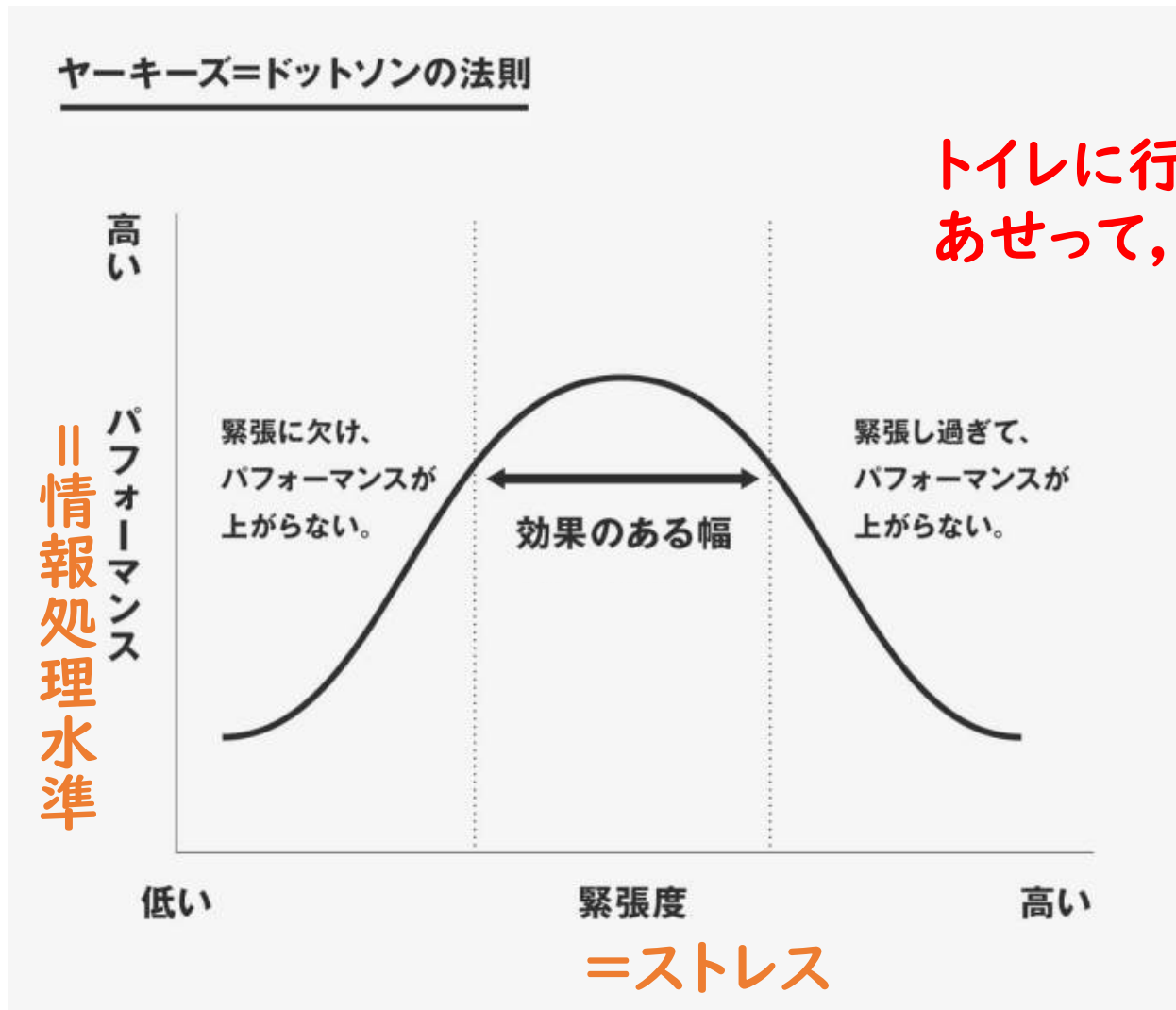
右 or 左

にある？



なぜ、わかりにくい？ その1

人は焦っていると、情報処理がうまくいかない！



なぜ、わかりにくい？ その2

ゲシュタルト心理学の群化の法則

人間の視覚は、情報をまとめ、良い形やシンプルな形に体制化しようとする（まとまって見ようとする）

デザインに関する3つの要因

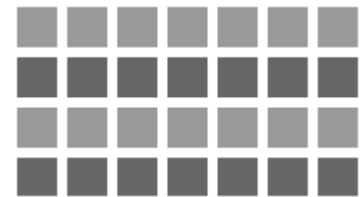
①近接 (Proximity) の要因

- **近い距離** にある形状同士は1つのまとまりとして知覚される



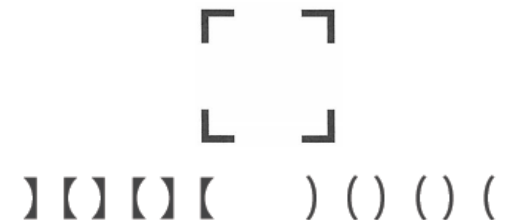
②類同 (Similarity) の要因

- **類似** している形状同士は1つのまとまりとして知覚される



③閉合 (Closure) の要因

- 線によって **閉じた・閉じようとする** 領域は1つのまとまりとして知覚される



情報システムの場合

画面に示されるボタンやスイッチ, 説明等により,
誤った誘導がなされた場合どうなる?

画面を見ても操作方法がわからないとどうなる?

身近な例として

テレビのリモコン



<https://japan.cnet.com/article/35171392/>

- ・おびただしい数のボタンが並んでいる
- ・使わない機能のボタンの中に埋もれている、ほんのわずかな必要なボタンを探して利用している

パソコンのソフト

- ・気の遠くなる項目が並んでいるけれど、日ごろ、使っている機能はほんの一部だけ
- ・しかし、使い勝手がいいかと聞かれると、必ずしもそうとはいえない？

機能を増やすよりも使い勝手をよくしてほしい！

9個の機能もつ製品 vs 10個の機能をもつ製品

同じ価格ならどちらを選ぶ？

→ 多くの人は、
「それなら**機能10個の製品!**」と回答する傾向あり

消費者がそうだから、開発側は機能の充実に注力し、
使い勝手の配慮が手薄になりがちともいえる

となると、使わない機能、使えない機能が増えてしまう!

これが、「**購買行動視点からの設計**」の問題!

- つまり、ログ(履歴)だけ見てもよい製品は生まれない

提供する側の視点で設計されることの問題!

重要なことは、**使う側**視点の設計

- 人間の特性を知ること
- その特性に関する知見を設計に反映すること
- 実際に使用者に評価してもらい、結果を反映すること

情報化社会における新しい問題

- パソコン, ゲーム機, スマートフォンなど, 多様な情報機器が, 子供から高齢者まで幅広く普及
- 高速ネットワーク環境も充実
- 多くの電子化された情報があふれ, いつでもどこでもアクセス可能
- さらに, 近年の生成AIの台頭

その結果, 新しい問題が発生!

- ネット上の誹謗中傷, いじめ, 個人・組織情報の漏洩, 振り込め詐欺, なりすまし, フェイクニュースなど, 新しい犯罪の増加
- 依存症によるコミュニケーション障害, 情報化に適應できる／できない人の格差 (デジタルディバイド)
- ちょっとした人的ミスによる大規模システム障害

情報化社会における新しい問題

- ユーザに対する利便性だけを追求すればよいのか？
- IT, DX, 生成AI等の推進により,
人間の本来もつ能力を低下させる可能性はないか？
- 情報系エンジニアとしては、情報技術のあり方を、
ユーザ、つまり、人間側から見つめなおす必要がある
- そこで、ヒューマンインタフェースがさらに注目！

ヒューマンインタフェース (Human Interface) とは

Interfaceとは

inter: ~の間, **face**: 面

よって, 異なる二つの物質が接する面

interface

- 化学や物理学では, **界面** と訳される
- 電子・情報通信分野では, **インタフェース** と訳される
 - つまり, 情報システム(ハード, ソフト)の間に立って情報をやりとりする仲介役

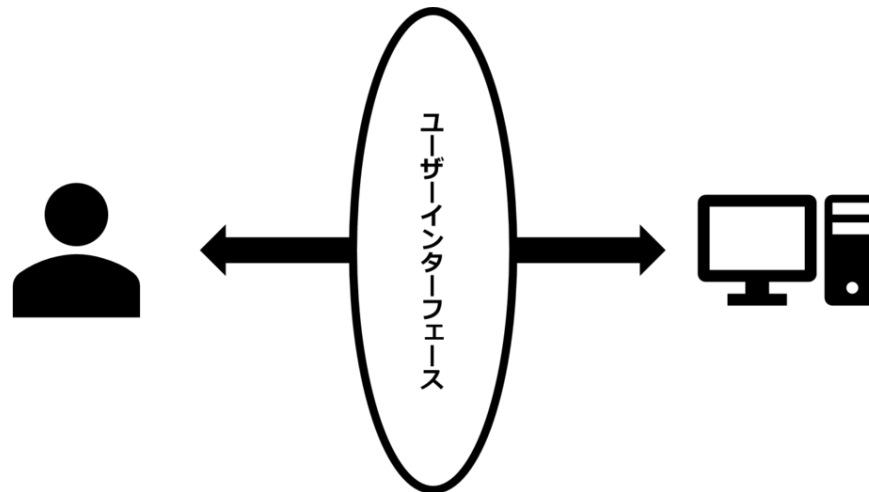
Human Interface (HI) とは

人間と機器やコンピュータなどの境界面, 接点

人間が機器やコンピュータなどと交わりやすくするための技術・分野

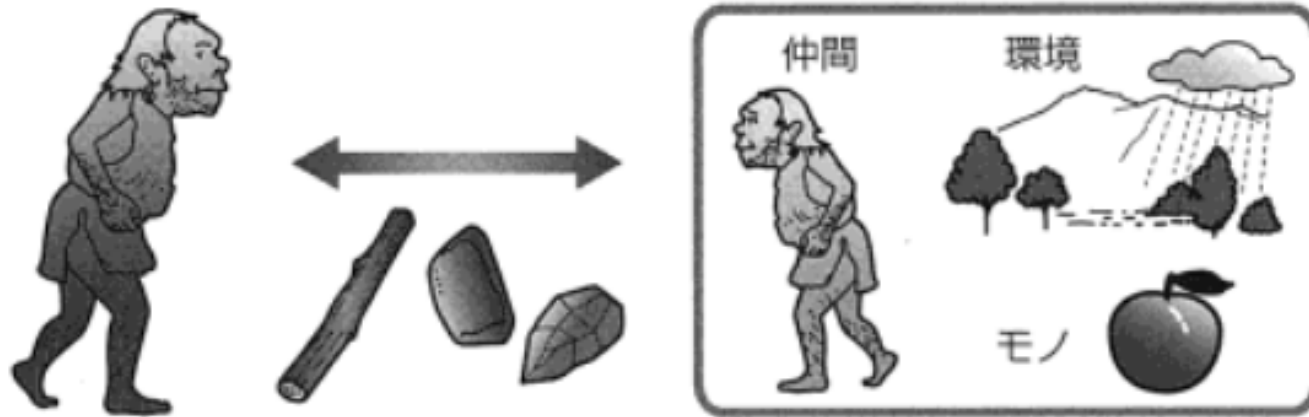
情報コースの場合

- 人間が情報システムとの接点, 交わりやすくするための技術・分野



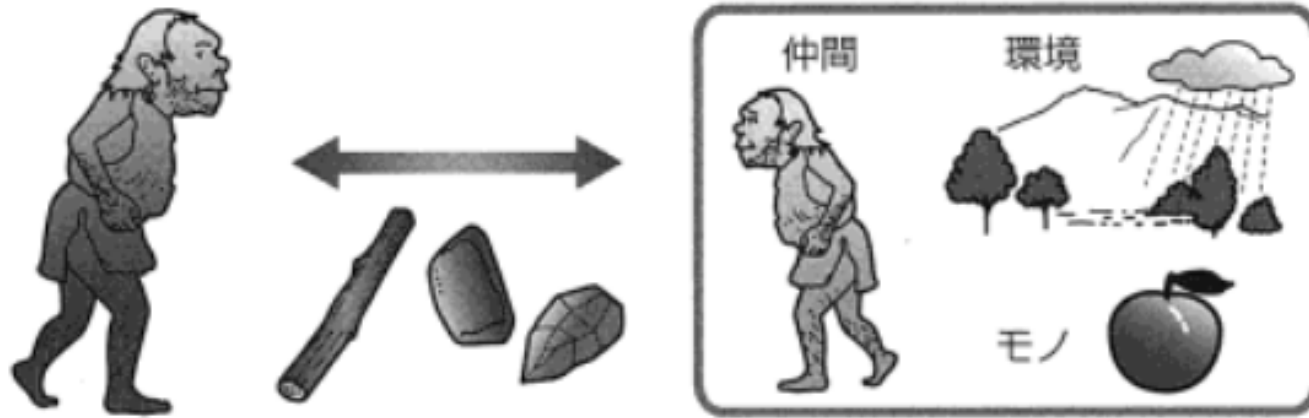
Human Interface (HI) とは

道具が人間と外界との接点

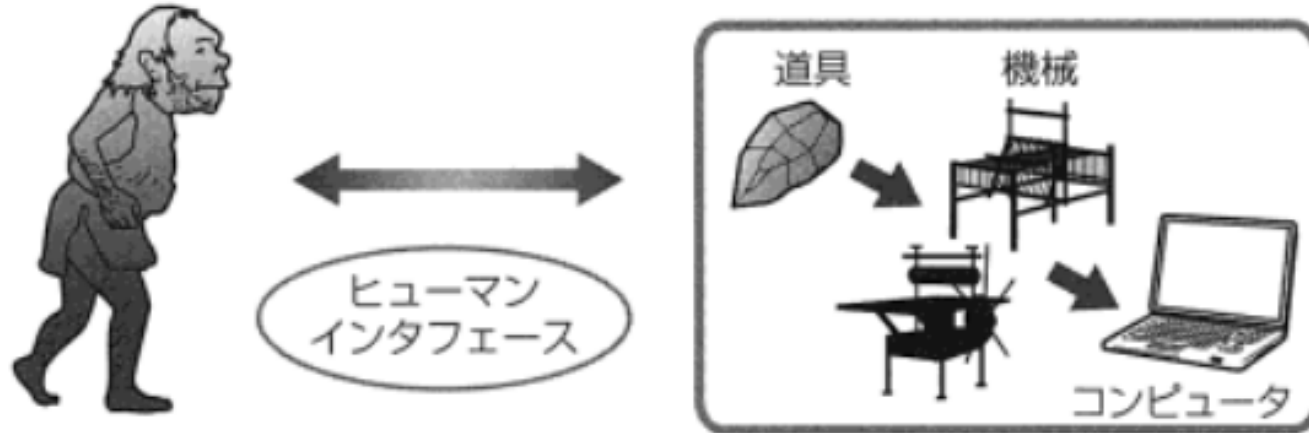


Human Interface (HI) とは

道具が人間と外界との接点



ヒューマンインタフェースは、人間と道具・機械・コンピュータ等との接点



Human Interface (HI) とは

Man Machine Interface (MMI)

- コンピュータの登場以前から使われている言葉
- 人間の要求を機械に伝達し, 機械の状態を伝達する仕組み全般を指す
- 例: 車のハンドルやペダル, ドリルやハンマー, スイッチやメーターなど, 一般的な機器の操作系

Human Interface (HI) とは

Human Computer Interaction (HCI)

- MMIのうち, 主にコンピュータやシステム, 電子機器で使われるもの
- 人間にとって使いやすいインタフェースの開発
- コンピュータを使っている人間の行動を研究

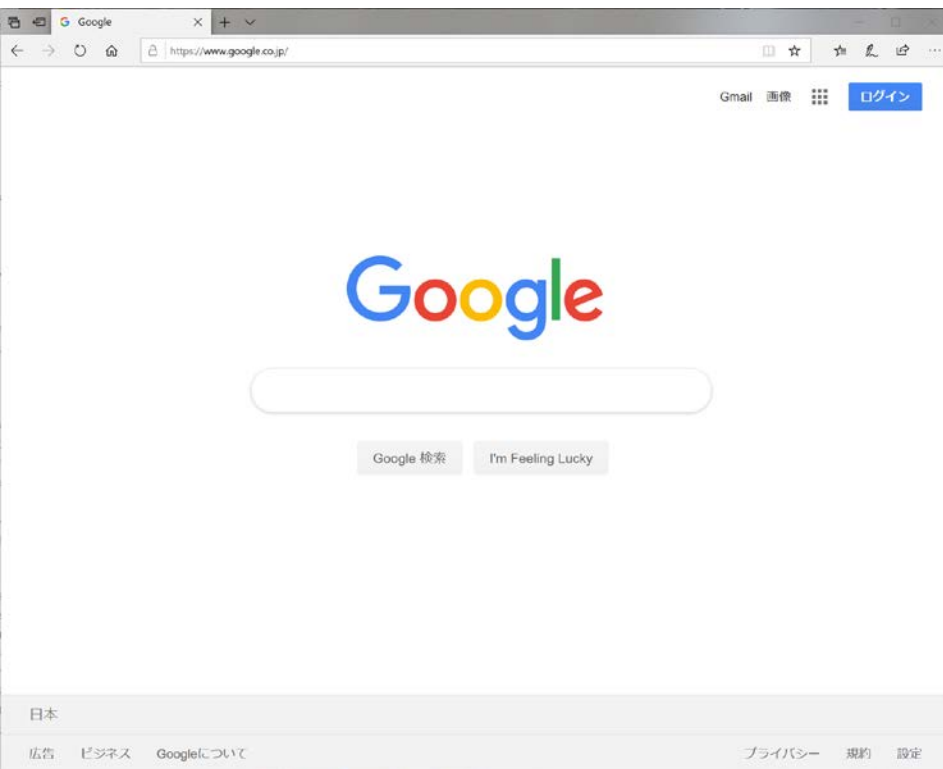
User Interface (UI)

- HCIの類語で, こちらの方が古くから使われる
- 狭義: 画面 (ディスプレイ) 上に情報をどのように表現するかという方法
 - より視覚的な意味で使われる

HI (HCI) の例

- キーボード, ポインティングデバイス
 - 日本語入力と入力支援
 - ディスプレイ, プリンタ
 - CLI (CUI), GUI
 - 音声インタフェース
 - 身振りインタフェース
 - 視線・表情インタフェース
 - マルチモーダルインタフェース
 - 空間型インタフェース (VR, AR, MR)
- など

情報システムのUI例

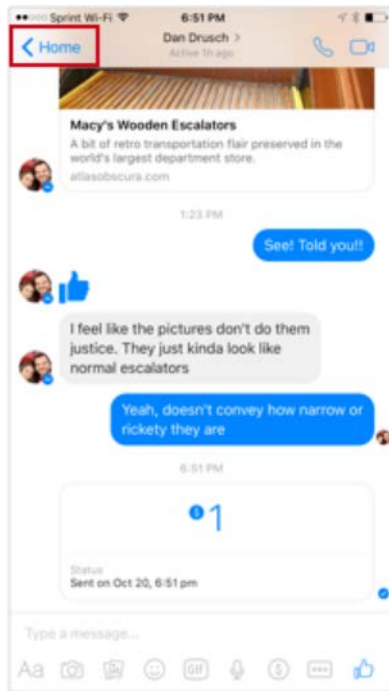


情報システムのUI例

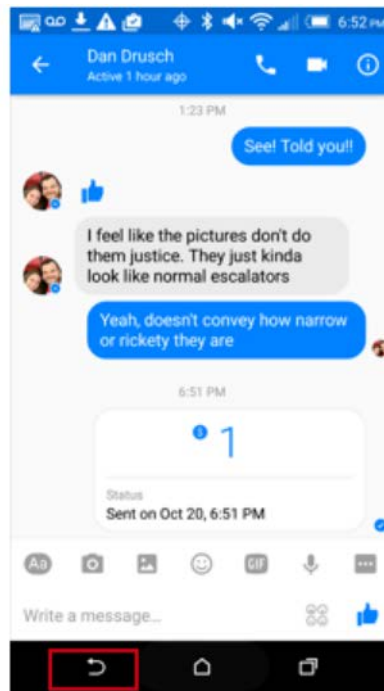


情報システムのUI例

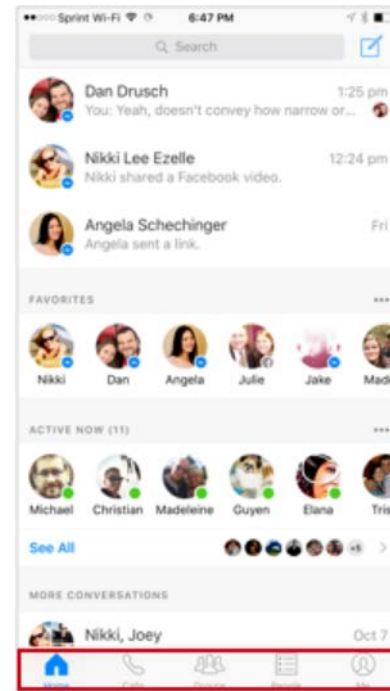
iOSとAndroidのUIの違い



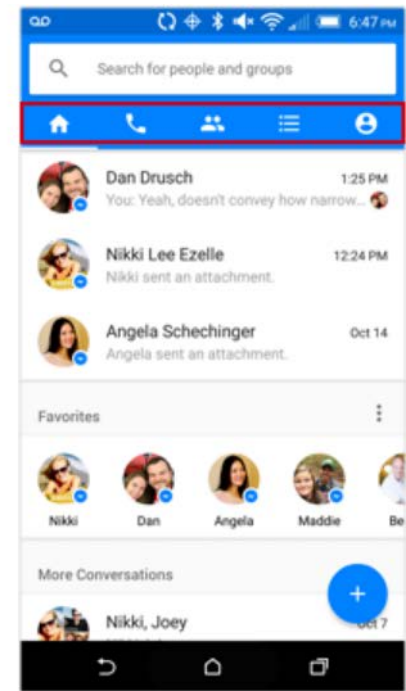
iOS



Android



iOS



Android

<https://nogson2.hatenablog.com/entry/2018/11/16/123256>

セブンカフェ列伝??



セブンカフェ列伝??



セブンカフェ列伝??



セブンカフェ列伝??

UIデザイナーの敗北...



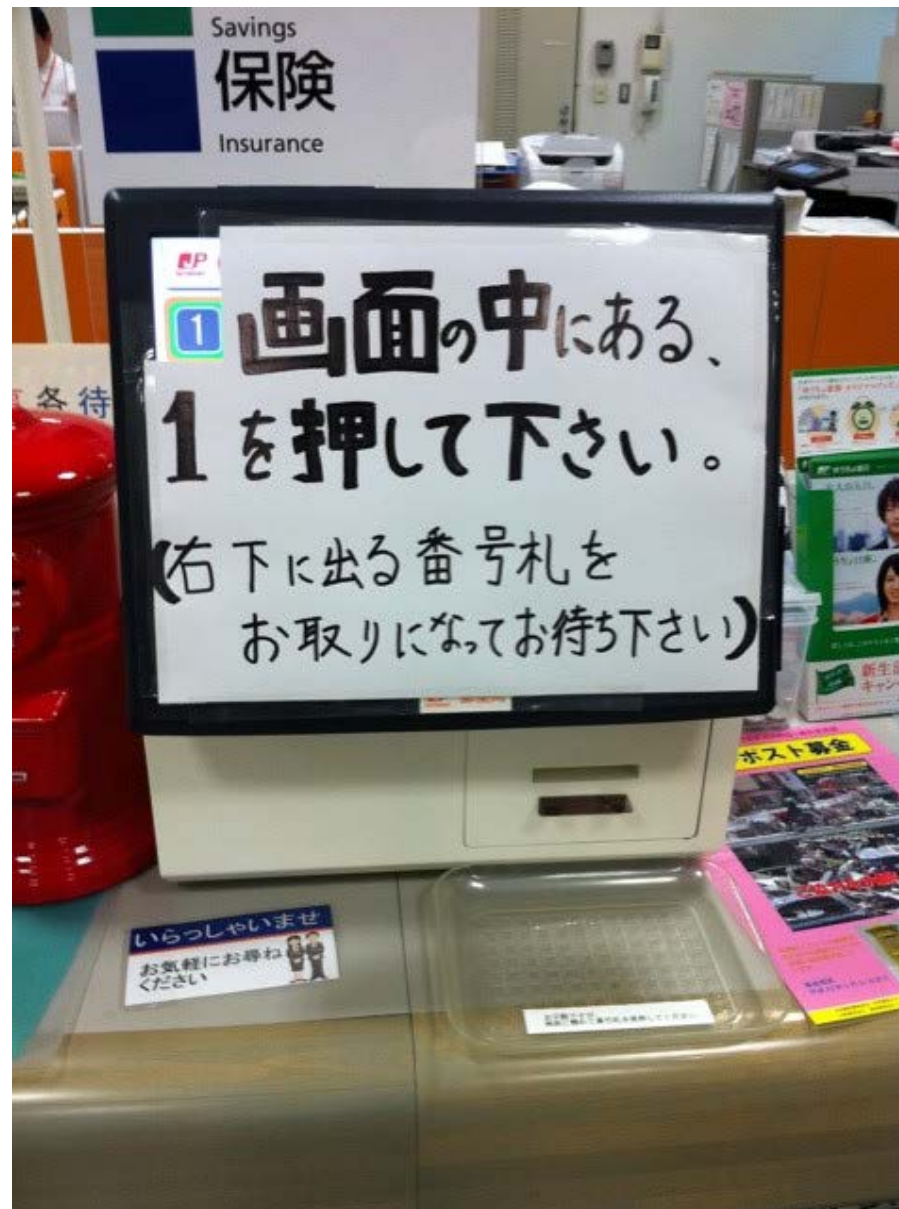
セブンカフェ列伝??



カップの自動認識



他の敗北...



HIの重要性

ユーザにとってのシステム = インタフェース

- ユーザはインタフェースを通じてシステムを利用
 - システムの中で、ものすごいことをやっても、
そんなことは**気にもしない**
- **インタフェースが使いにくい = システムが使いにくい**
とみなされてしまう！

ユーザを楽しませる

- ユーザは何らかの目的を達成するためにシステムを利用
- 目的を達成する方法が複数ある場合、**時間が短い、手順が簡単、慣れている方法**などを選択
- インタフェースも同様、「**楽なもの**」「**簡単なもの**」が要求される

HIの重要性

ユーザのストレスを軽減させる

- **システムの使いやすさ**は、システムに要求を出し、その要求が達成されたことがわかるまでの間に、ユーザがストレスなく利用できたかで決定
- **利用者が受けるストレスとは？**
 - 操作がわからない
 - 無駄な操作が多い
 - 待ち時間が長い
 - など

使いにくいシステムは、最悪の場合、
使われないシステムになる！

HIの重要性

ヒューマンエラーを軽減させる

- ヒューマンエラーとは, 人間が介在することで発生するエラー
- システム内部の仕組みのみで, ヒューマンエラーを減少させる取り組みは, 複雑なシステムの場合, 限界あり
- そこで, インタフェースを人間に合わせることでエラーを軽減

• 設計の柱

- エラーを引き起こす要因の排除
- ユーザを混乱させない手段
- 容易な操作環境
- エラーの早期発見
- エラーが発生したときの是正など

UX (User eXperience)

ユーザ体験

- ユーザが製品やサービスを利用して通じて得られる体験 (experience) の総称
- 「モノ」ではなく「コト」

ISO 9241-210の定義

- 製品, システム, サービスを使用した, および／または, 使用を予期したことに起因する人の知覚 (認知) や反応

UXが重要視される理由

現代のユーザは、製品やサービスを、
単に機能や性能だけで選ぶのではない

実現したいことを楽しく、心地よく、迷わずに
実現できるかという**体験に価値を求めている**

- モノがあふれ、モノ自体の力では価値が決まらない
- モノを取り巻くコト全体の価値で評価される

たとえば、iPhoneを考えると

- ハードそのものの魅力だけでなく、音楽や各種アプリなどの付帯サービス全体で価値を形成しているともいえる

UXの時間的拡がり (UX白書)

利用前 予期的UX

次の新型iPhoneは〇〇が付くらしい、いやそれはガセだ、出たらすぐ買うか、いや待ちか.....あ一何でもいいから早く買いたい!

利用中 一時的UX

初期ロットが買えた、いやいやこの触り心地と軽さ、予想通り〇〇は付いてるし、思った以上にいい感じ! ところで店員の対応は悪かったな... 待たされたし.....

利用後 エピソード的 UX

競合商品の〇〇の値段がかなり下がってる! そっちにしとけば良かったかな...、しばらく経ったんでそろそろケースでも新調して気分変えるか.....

利用時間全体 累積的UX

ガラケーの時代から携帯の新型を買い換えるたびに浮かれちゃうんだよねー。まあ個人的には祭りというかご褒美というか。でももう新型Macではいちいち浮かれなくなったし、携帯もいずれそんな感じになっちゃうんだろうなー

利用しているそのときだけにUXがあるわけではない

WebサイトでのUX

ユーザーにとっては、Webサイトの訪問前・中・後のすべてが「ひとつの体験」



家でTVCMを見て、
はじめて商品を知る



Webで検索したり、
実際のお店に行ったりして、
他の商品と比べる



通勤中に特定の商品
のWebサイト(スマートフォン)を見る



家で特定の商品
をWebサイト(パソコン)で
購入する



商品が家に届き、
使ってみる



商品を使った感想
を、SNSで投稿する

Webサイトの訪問前の体験

Webサイトの訪問中の体験

Webサイトの訪問後の体験

Web制作者のためのUXデザインをはじめる本 より

ユーザによりよいUXを与えるためには、
アクセス解析や購入ログだけ見ても不十分！

UIがよい = UXがよい？

UIはUXを形作る一部

Web制作者のためのUXデザインをはじめる本 より

- **UI側からUXを制御するのは事実上無理**
- よって, UXデザインでは, UXの主体である **ユーザの心理やニーズ** を徹底的に学ぶ必要あり

UXデザイン

ユーザの体験をよりよくするために、製品やサービスを企画の段階から、理想のユーザ体験を目標に、デザインすること

- いわゆる「コト」のデザイン
 - 見た目的な「デザイン」ではない

Human Centered Design (HCD) : 人間中心設計

- 人間（ユーザ）を中心に考えて製品やサービスを設計するための方法論（国際規格 ISO 9241-210）
 - UXデザインの中心的な考え
- UXやUXデザインという言葉が誕生する前から、工業製品や情報システム、ソフトウェアなどを利用するユーザの要求にこたえ、使いやすさや満足度を得るための方法論として発展
- もともと User Centered Design (UCD) という考えもあり、UCDを土台にHCDとなった

HIに関連した代表的な授業科目(1/2)

1年次

- デザイン概論(必修)
- 革新デザイン史(大場, 釜床, 安藤, 神野, 石原, 松田)

2年次

- Webデザイン(柴田, 福森)(必修)
- インタラクシオンデザイン
- マルチメディアクリエイティブ入門(必修)
- 色彩学
- デザイン思考演習(必修)
- ヒューマンインタフェース I (安藤, 林)(必修)
- 人間工学基礎
- 感性工学(福森)

HIに関連した代表的な授業科目 (2/2)

3年次 ※プログラム選択

- ヒューマンインタフェースⅡ (福森) (情社P必修)
- Webシステム開発 (山田, 後藤田) (両P必修)
- デザインの潮流
- サービス工学 (八重樫)
- 情報ビジネスデザイン (情社P必修)

+

卒業研究 (必修)

+

大学院

より高度なHIに関する授業

学習項目の例

人間の情報処理モデル

- 人間の情報処理過程とは？

ヒューマンエラー

- 人的ミスはなぜ起こる？

入力・出力系の設計

- コンピュータへの入力と出力をどう実現する？

インタラクション系の設計

- 情報システムでタスクをこなすためには？

使い勝手（ユーザビリティ）評価

- 設計したシステムをどう評価する？

VR, MR, ARによるインタラクション拡張

- VR, MR, ARをどう活かす？

ユニバーサルデザイン

- みんなが使えるデザインとは？

UXデザイン

- ことのデザインとは？

情報コースの教員（12名）

氏名	専門分野	担当科目例
安藤 一秋	自然言語処理, 情報検索	中級プログラミング, データ構造とアルゴリズム, アルゴリズム演習, グラフ理論, ヒューマンインタフェースなど
小川 祐紀雄	情報ネットワークシステム	数学D, 数理演習, インターネットなど
香川 考司	計算機科学 (プログラミング言語)	プログラミング, オブジェクト指向言語, オブジェクト指向言語演習など
亀井 仁志	情報ストレージシステム, オペレーティングシステム	論理回路, オペレーティングシステム, 情報システム基盤構築など
喜田 弘司	サイバーセキュリティ, 人工知能	情報セキュリティⅠ & Ⅱ, 情報セキュリティ演習, 情報システム・セキュリティ実験Ⅰ & Ⅱ など
米谷 雄介	知的支援システム, eポートフォリオ	情報リテラシー, 情報システム工学, 情報システムリスクマネジメント 演習など
高木 智彦	ソフトウェア工学	ソフトウェア工学・演習, ソフトウェアリスク管理など
橋本 健二	形式言語理論	情報数学, 情報理論, オートマトン, コンパイラなど
橋本 正樹	情報セキュリティ	情報セキュリティⅡ, 情報セキュリティ演習, 情報システム・セキュリティ実験Ⅰ など
福森 聡	ヒューマンインタフェース, 認知科学, VR	感性工学, Webデザイン, ヒューマンインタフェースなど
八重樫 理人	ソフトウェア工学, 情報システム工学	情報システム工学, ソフトウェアモデリング, サービス工学, プロジェクトとリスク管理など
山田 哲	情報サービス戦略, ビジネスモデル, プロセス・マネジメント	Webシステム開発, サービス工学



ヒューマンインタフェース分野

ヒューマンインタフェース分野は、人と道具、コンピュータ、システム、サイバーワールド等との接点、それらを介した人同士のつながりを対象とする複合領域です。安心・安全で人にやさしい技術から環境まで幅広く設計、構築できる技術者を育成します。